

CSP-S 2020 第二轮考前模拟赛（三）

(考试时间：4.0 小时，14:30—18:30)

题目名称	寿司	瞬间移动	岛屿	优秀的数列
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	sushi	move	island	perfect
可执行文件名	sushi	move	island	perfect
输入文件名	sushi.in	move.in	island.in	perfect.in
输出文件名	sushi.out	move.out	island.out	perfect.out
每个测试点时限	1s	1s	2s	2s
内存限制	512MB	512MB	512M	512M
测试点数目	20	10	20	20
每个测试点分值	5	10	5	5

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	sushi.cpp	move.cpp	island.cpp	perfect.cpp
对于 C 语言	sushi.c	move.c	island.c	perfect.c
对于 pascal 语言	sushi.pas	move.pas	island.pas	perfect.pas

编译选项

对于 C++ 语言	-lm	-lm	-lm	-lm
对于 C 语言	-lm	-lm	-lm	-lm
对于 pascal 语言				

注意事项：

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. 除非特殊说明, 结果比较方式均为忽略行末空格及文末回车的全文比较。
3. C/C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`, 程序正常结束时的返回值必须是 0。
4. 全国统一评测时采用的机器配置为：CPU AMD Athlon(tm) II x2 240 processor, 2.8GHz, 内存 4G, 上述时限以此配置为准。
5. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
6. 评测在 NOI Linux 下进行。
7. 编译时不打开任何优化选项。

寿司(sushi.cpp/c/pas)

【问题描述】

小 c 是一名 oier。最近，他发现他的数据结构好像学傻了。因为他在刷题时碰到了一道傻逼数据结构题，强行使用了平衡树来解决，卡着时间 AC。为此，他被狠狠地嘲讽了一番。于是，小 c 找了大量的数据结构题来做。

昨天，小 c 正在吃寿司，突然发现许多盘寿司围成了一个圆圈，这些寿司中有红色的也有蓝色的。由于小 c 看交错的颜色非常不爽，想通过一些操作，使得所有的红色寿司形成了一块连续的区域，蓝色的寿司也形成了一块连续的区域。如果小 c 每次只可以交换相邻的两盘寿司，那么最少需要多少步才可以达到小 c 的要求呢？由于他做题做多了，脑袋已经有点不清醒了，于是这个问题就交给你了。

【输入格式】

第一行一个数 T ，表示数据组数。

接下来 T 行，每行一行由 B 和 R 组成的字符串，B 表示蓝色，R 表示红色。

第 i 个字符描述顺时针数第 i 盘寿司的颜色。注意，最后一盘寿司和第 1 盘寿司是相邻的。

【输出格式】

对于每组数据，输出一行表示最小的交换次数。

【样例输入】

1
BBRBBRBBBRRR

【样例输出】

5

【数据范围】

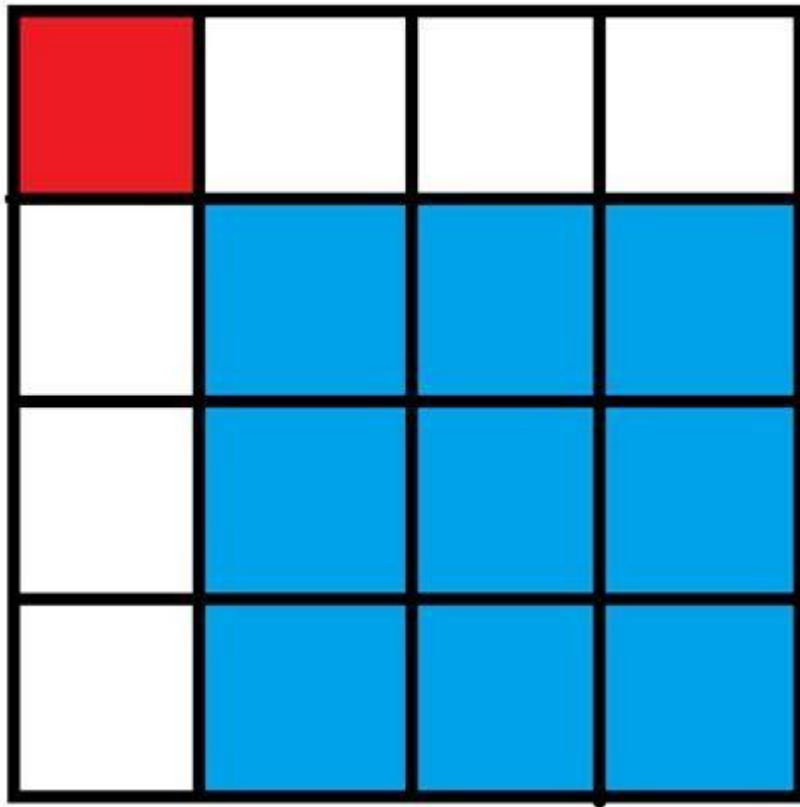
设 n 为字符串长度，则有

测试点编号	$T \leq$	$n \leq$	测试点编号	$T \leq$	$n \leq$
1	1	10	11	5	50000
2	1	15	12	10	50000
3	1	20	13	10	100000
4	5	20	14	10	200000
5	2	2000	15	10	300000
6	2	4000	16	10	500000
7	2	5000	17	10	800000
8	3	5000	18	10	1000000
9	10	10000	19	10	1000000
10	5	20000	20	10	1000000

瞬间移动(move.cpp/c/pas)

【问题描述】

有一个无限大的矩形，初始时你在左上角（即第一行第一列），每次你都可以选择一个右下方格子，（即你当前位置为 (x_i, y_i) ，下一个位置为 (x_j, y_j) ，那么一定有 $x_j > x_i$ 并且 $y_j > y_i$ ）并瞬移过去（如从下图中的红色格子能直接瞬移到任意一个蓝色格子），求到第 n 行第 m 列的格子有多少种不同的方案，答案对 1000000007 取模。



【输入格式】

第一行一个数 n 表示询问的数量 $n \leq 10$

后面 n 行每行两个数 a, b 表示行和列 $a, b \leq 100000$

【输出格式】

n 行，每行一个整数表示答案。

【样例输入】

2

4 5

3 3

【样例输出】

10

2

【样例解释】

到(3, 3)路径有两种

(1, 1) — (2, 2) — (3, 3)

(1, 1) — (3, 3)

到(4, 5)也是相同的原理

【数据范围】

对于 20%的数据： $a, b \leq 100$;

对于 40%的数据： $a, b \leq 2000$;

对于 70%的数据： $a, b \leq 50000$;

对于 100%的数据： $a, b \leq 500000, T \leq 10$ 。

岛屿(island.cpp/c/pas)

【问题描述】

你准备浏览一个公园，该公园由 N 个岛屿组成，当地管理部门从每个岛屿 i 出发向另外一个岛屿建了一座长度为 L_i 的桥，不过桥是可以双向行走的。同时，每对岛屿之间都有一艘专用的往来两岛之间的渡船。相对于乘船而言，你更喜欢步行。你希望经过的桥的总长度尽可能长，但受到以下的限制：

- 1、可以自行挑选一个岛开始游览。
- 2、任何一个岛都不能游览一次以上。

3、无论任何时间，你都可以由当前所在的岛 S 去另一个从未到过的岛 D 。从 S 到 D 有如下方法：

(1) 步行：仅当两个岛之间有一座桥时才有可能。对于这种情况，桥的长度会累加到你步行的总距离中。

(2) 渡船：你可以选择这种方法，仅当没有任何桥和以前使用过的渡船的组合可以由 S 走到 D (当检查是否可到达时，你应该考虑所有的路径，包括经过你曾游览过的那些岛)。

注意，你不必游览所有的岛，也可能无法走完所有的桥。

请你编写一个程序，给定 N 座桥以及它们的长度，按照上述的规则，计算你可以走过的桥的长度之和的最大值。

【输入格式】

第一行包含 N 个整数，即公园内岛屿的数目。

随后的 N 行每一行用来表示一个岛。第 i 行由两个以单空格分隔的整数，表示由岛 i 筑的桥。第一个整数表示桥另一端的岛，第二个整数表示该桥的长度 L_i 。你可以假设对于每座桥，其端点总是位于不同的岛上。

【输出格式】

仅包含一个整数，即可能的最大步行距离。

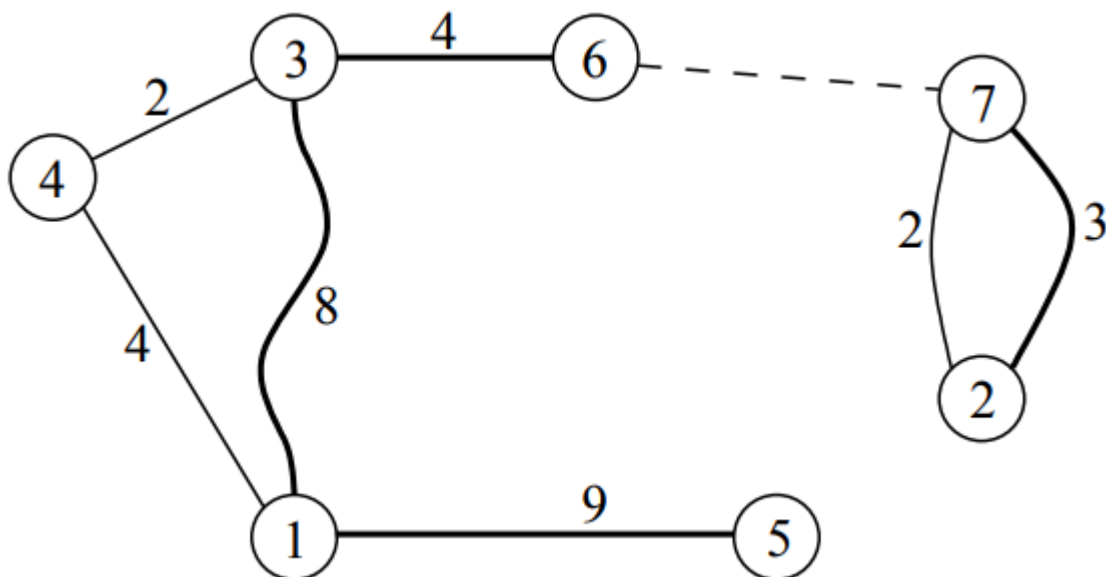
【样例输入】

```
7
3 8
7 2
4 2
1 4
1 9
3 4
2 3
```

【样例输出】

24

【样例解释】



样例 $N=7$ 座桥，分别为 $(1-3)$, $(2-7)$, $(3-4)$, $(4-1)$, $(5-1)$, $(6-3)$ 以及 $(7-2)$ 。注意连接岛 2 与岛 7 之间有两座不同的桥。

其中一个可以取得最大的步行距离的方法如下：

由岛 5 开始。

步行长度为 9 的桥到岛 1。

步行长度为 8 的桥到岛 3。

步行长度为 4 的桥到岛 6。

搭渡船由岛 6 到岛 7。

步行长度为 3 的桥到岛 2。

最后，你到达岛 2，而你的总步行距离为 $9+8+4+3=24$ 。

只有岛 4 没有去。注意，上述游览结束时，你不能再游览这个岛。更准确地说：

1、你不可以步行去游览，因为没有桥连接岛 2 (你现在的岛) 与岛 4。

2、你不可以搭渡船去游览，因为你可由当前所在的岛 2 到达岛 4。一个方法是：走 $(2-7)$ 桥，再搭你曾搭过的渡船由岛 7 去岛 6，然后走 $(6-3)$ 桥，最后走 $(3-4)$ 桥。

【数据范围】

对于 20% 的数据, $2 \leq N \leq 100$;

对于 50% 的数据, $2 \leq N \leq 5000$;

对于 70% 的数据, $2 \leq N \leq 50000$;

对于 100% 的数据, $2 \leq N \leq 1000000$ 。

优秀的数列(perfect.cpp/c/pas)

【问题描述】

丁丁是一个数学狂人，他无时无刻不在创造一些优秀的数列，并且每一天他心目中的优秀的数列的标准都会有一些改变。某一天，他觉得一个数列的字典序如果足够小，那么这个数列就是优秀的。但是呢？他昨天才花费了九牛二虎之力生成了一个在昨天他认为优秀的数列，他不想浪费他的劳动成果，于是他就想把昨天生成的数列中的数通过一系列的交换让这个数列更加优秀。但是他对数列的交换是有严格要求的：只有当数列中的两个数满足： $|i-j| \geq K$ 且 $|P_i - P_j| = 1$ ，才能交换 P_i 和 P_j (数列中两个数的位置之差大于等于给定常数 k ，并且这两个数之差的绝对值等于 1 的时候才可以交换这两个数)。

现在丁丁想知道多次交换之后，这个数列的最优秀的形态。但是这个数列特别特别的大，丁丁是一位数学狂人又不是信息学狂人，所以他只能求助于你，你能帮助他吗？

【输入格式】

第一行两个正整数 N, K ，分别表示数列长度和给定常数；

第二行 N 个用空格隔开的正整数，第 i 个数表示 P_i 。

【输出格式】

输出共 N 行，输出排列字典序最小的排列，每行一个整数表示新排列的第 i 项。

【样例输入 1】

4 2

4 2 3 1

【样例输出 1】

2

1

4

3

【样例解释 1】

(4, 2, 3, 1) — (3, 2, 4, 1) — (3, 1, 4, 2) — (2, 1, 4, 3)

【样例输入 2】

8 3

4 5 7 8 3 1 2 6

【样例输出 2】

1

2

6
7
5
3
4
8

【数据范围】

对于所有数据： $2 \leq N \leq 5 \times 10^5$, $1 \leq K \leq N-1$, $1 \leq P_i \leq N$ 且 P_i 互不相同。

编号	N	K	编号	N	K
01	≤ 5	$K=N-1$	11	≤ 1000	无特殊限制
02		$K=1$	12	$\leq 5 \times 10^5$	$K=N-1$
03			13		$K=1$
04			14		$K=2$
05		无特殊限制	15		$K=3$
06	≤ 1000	$K=N-1$	16		$K \leq 10$
07		$K=1$	17		无特殊限制
08			18		
09			19		
10		无特殊限制	20		